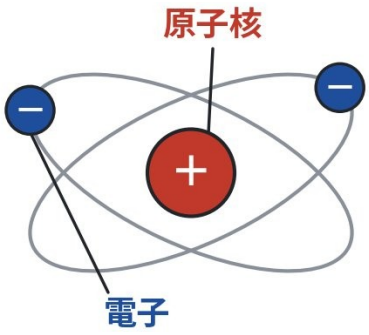
16 電流と磁界 ①　静電気・放電・放射線

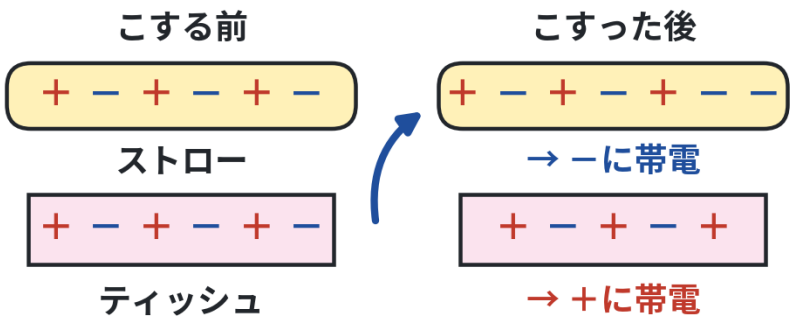
❶ 原子と静電気 ― こすると －の電気(電子)が移動する



原子(げんし)：物質をつくる粒

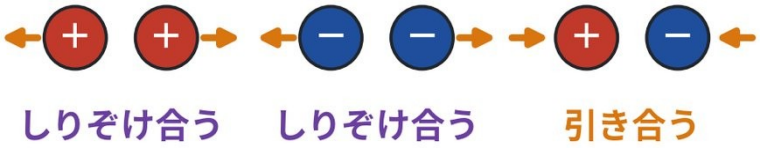
原子核(げんしかく)：＋の電気をもつ

電子(でんし)：－の電気をもつ粒



静電気(せいでんき)：ちがう種類の物質をこすると生じる電気。

帯電(たいでん)：電子をもらった方が－、失った方が＋　物体が電気をおびること



❷ 放電と陰極線 ― 真空放電管(クルックス管)の実験で、電流の正体がわかった

放電(ほうでん)：電気が空間を移動する現象。例：雷

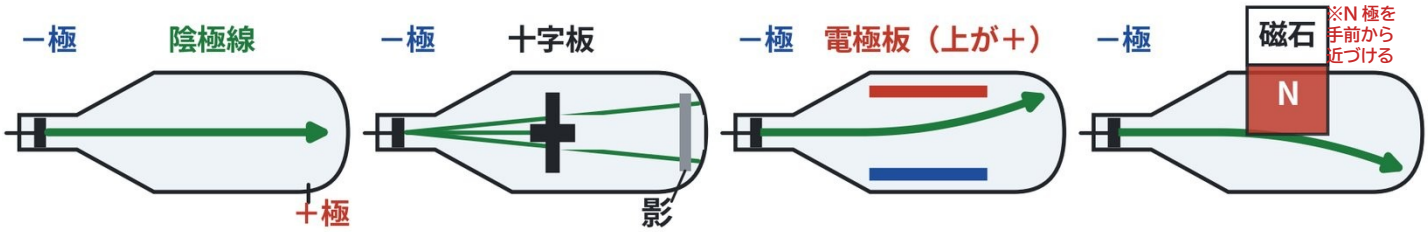
真空放電(しんくうほうでん)：気圧の低い空間に電流が流れる現象

真空放電管(しんくうほうでんかん)：＝クルックス管。真空放電を見る管

誘導コイル(ゆうどう)：数万Ｖの高い電圧を発生させる装置

蛍光灯(けいこうとう)：真空放電を利用した照明器具

陰極線(いんきょくせん)：－極から出る**電子の流れ**。電子線

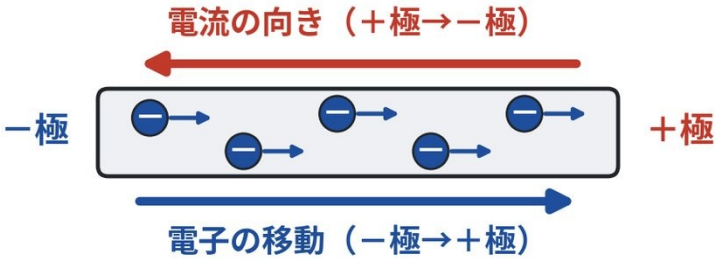


①－極から出て直進　②影ができる＝直進　③＋極側に曲がる　④磁石でも曲がる

陰極線の性質　**直進する**・**－の電気をもつ**(＋極側に曲がる)・磁石で曲がる　→　正体は**電子**

❸ 電流の正体と放射線

❶ 電流の正体は電子の移動



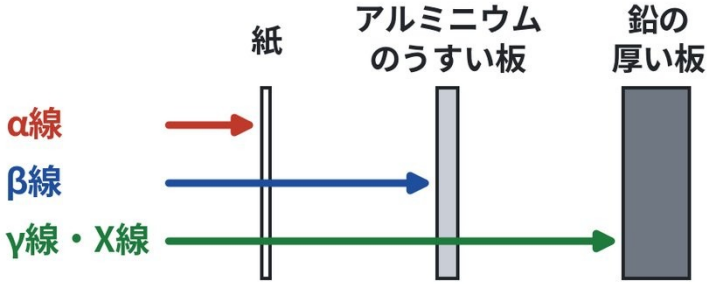
電流の向き：＋極 → －極(昔に決めたきまり)

電子の移動：－極 → ＋極(実際の動き)

金属の中を**－の電気をもつ電子**が移動している

電子は－の電気をもつので、＋極に引かれる

❷ 放射線(ほうしゃせん) ― α線・β線・γ線・X線など



読み：α アルファ線・β ベータ線・γ ガンマ線

透過力(通りぬける力)：α ＜ β ＜ γ・X線

放射性物質：放射線を出す物質(能力は**放射能**)

★ 入試ポイント

・ちがう種類の物質をこすると**電子が移動**し、一方が＋、他方が－に帯電して引き合う。

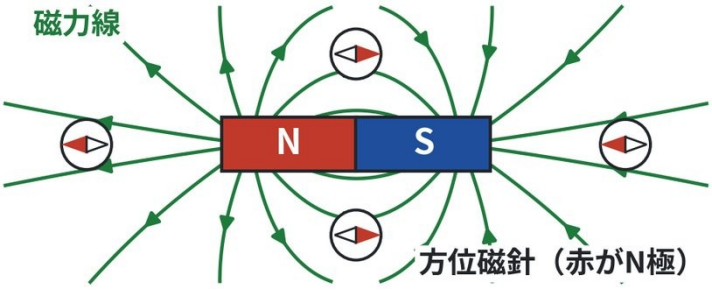
・陰極線は**－極から出て、＋極側に曲がる** → －の電気をもつ粒子(電子)の流れ。

・**電流の向き(＋→－)と電子の移動の向き(－→＋)は逆**。透過力は α ＜ β ＜ γ 。

16 電流と磁界 ②　磁界・電磁誘導・交流　左手 ver

① 磁界と、電流がつくる磁界・電流が受ける力 ― 右手と左手で決める

① 磁界と磁力線

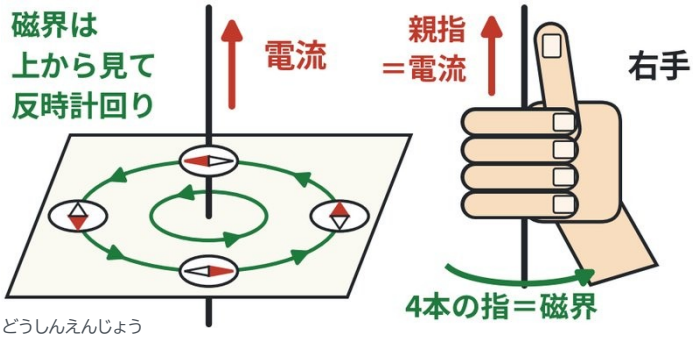


磁力　磁石の力。はたらく空間が**磁界**

磁界の向き　方位磁針の **N 極がさす向き**

磁力線　磁界を表す線。向きは **N 極→ S 極**

② 直線電流がつくる磁界

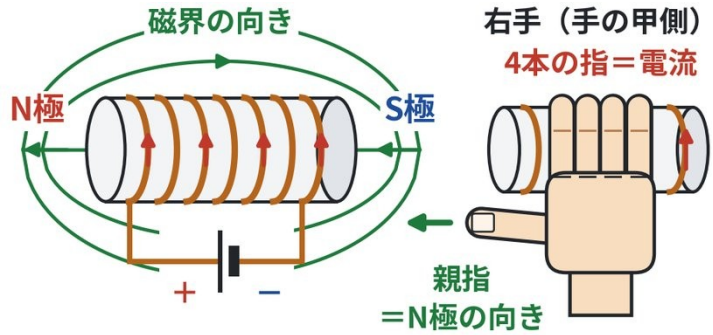


同心円状の磁界　導線を中心とした円形

右ねじの法則　ねじの進む向き＝電流、
回す向き＝磁界（右手も可）

磁界は**電流が大きいほど、導線に近いほど強い**

③ コイルがつくる磁界（電磁石）

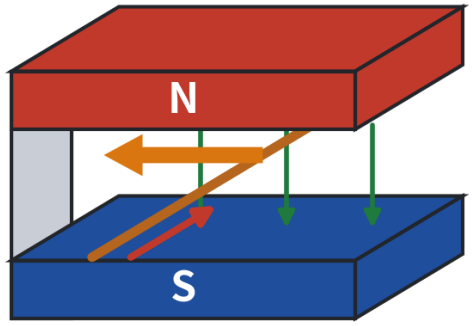


右手の法則　4 本指＝電流 → 親指が N 極

電流を逆にすると **N 極と S 極も逆**になる

強くする：**電流を大きく・巻数を多く・鉄心**

④ 電流が磁界から受ける力

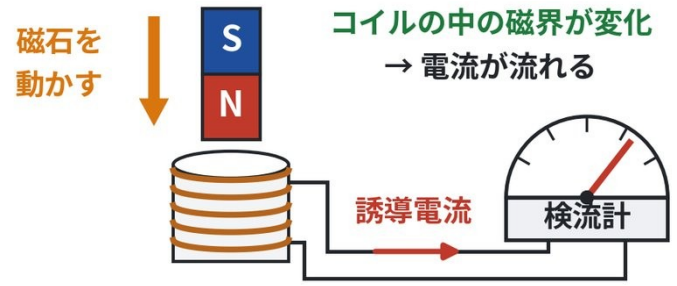


フレミングの左手の法則で向きを決める

電流か磁界を逆→**力は逆**。両方逆→**力は同じ**

力を大きく：電流を大きく・磁力の強い磁石

⑤ 電磁誘導 ― 磁界の変化で電流が流れる

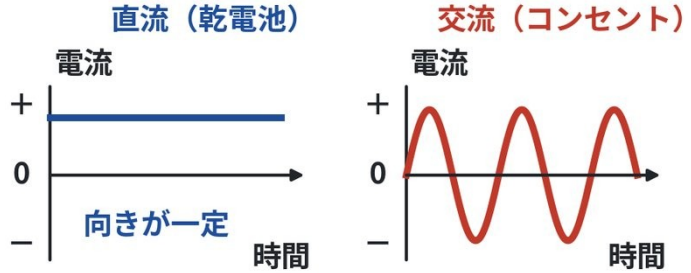


誘導電流　電磁誘導で流れる電流

検流計　小さな電流の向きと大きさを調べる

発電機　電磁誘導で電流を得る装置

⑥ 直流と、向きが変わる交流



直流：向きが変わらない電流（乾電池）

交流：向きが周期的に変わる電流（家庭用）

周波数　交流が 1 秒間にくり返す回数。単位 **Hz**（ヘルツ）。東日本 50・西日本 60Hz

発光ダイオード：直流→光り続ける／交流→点滅

★ 入試ポイント

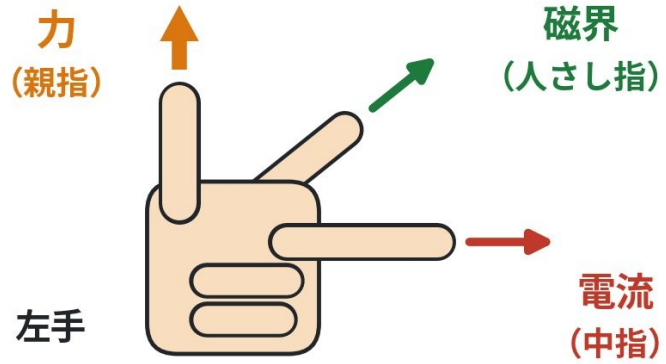
- 磁力線は **N 極から出て S 極に入る**。間かくがせまい所ほど磁界が強い。
- 電磁誘導は**コイルの中の磁界が変化している間だけ**。磁石を止めると電流は流れない
- モーター＝電気→運動（電流が磁界から受ける力）／発電機＝運動→電気（電磁誘導）

16 電流と磁界　向きの判定ルート集

左手 ver

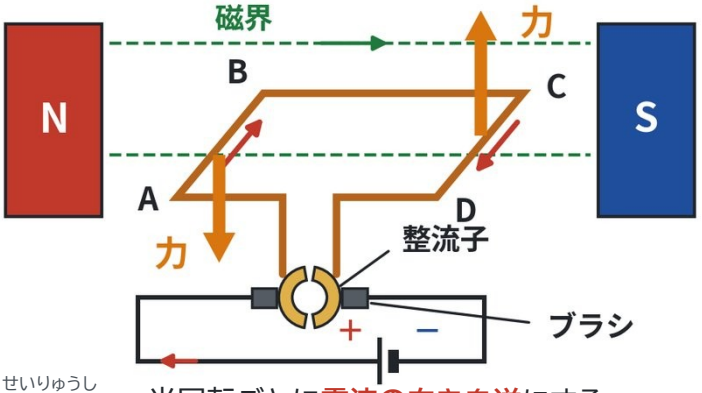
① 電流が磁界から受ける力 ― フレミングの左手の法則とモーター

① フレミングの左手の法則（ひだりてのほうそく）



1. 中指を電流の向き（＋→－）に合わせる
2. 人さし指を磁界の向き（N→S）に合わせる
3. 親指の向きが力の向き（電・磁・力の順）

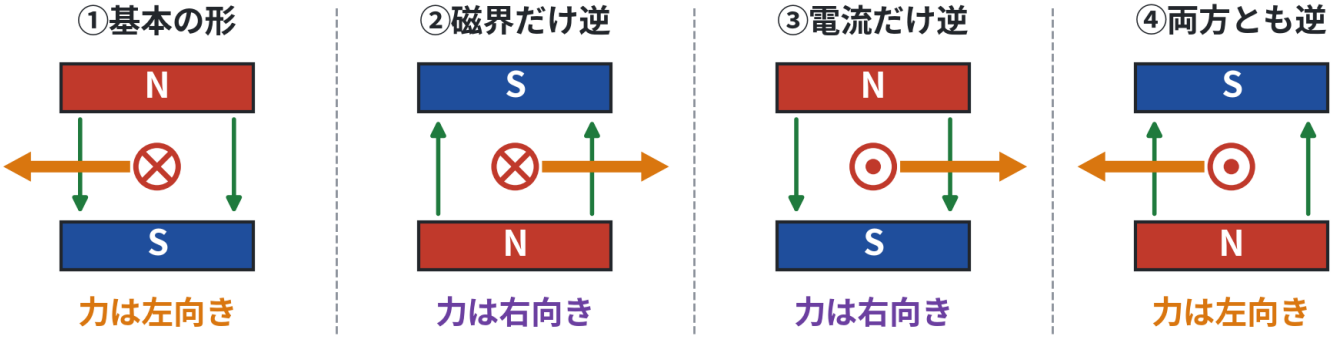
② モーター（電動機）のしくみ



整流子（せいりゅうし）

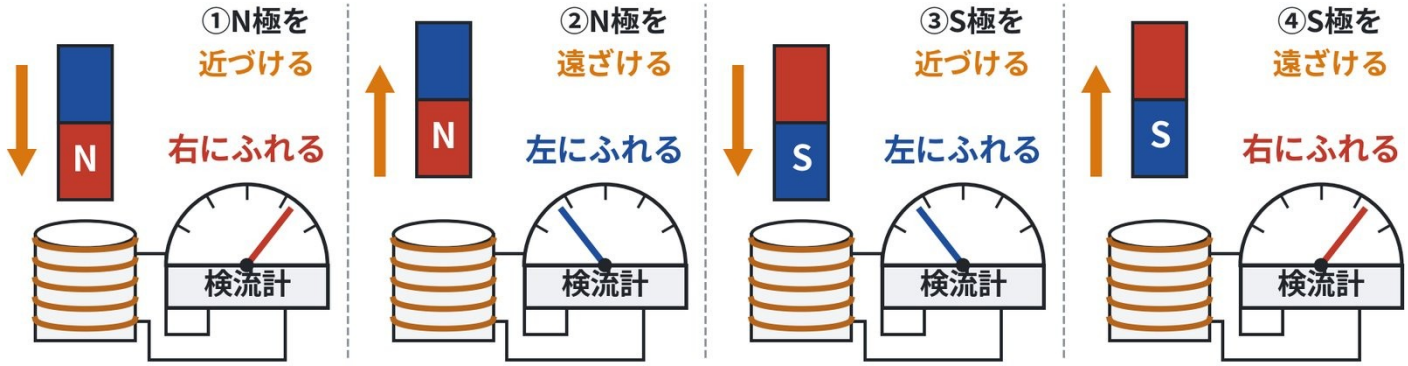
半回転ごとに電流の向きを逆にする
→ コイルが同じ向きに回り続ける
ブラシ＝整流子にふれて電流を伝える

③ 力の向き　4 パターン（導線を正面から見た図　⊗＝奥向きの電流　⊙＝手前向きの電流）



磁界か電流の片方だけ逆 → 力は逆向き　　両方とも逆 → 力は同じ向き（①と④は同じ）

② 電磁誘導 ― 検流計の針がどちらにふれるかの判定ルート



判定ルート　基準（① N 極を近づける→右）とちがう所が、1 つなら逆向き・2 つなら同じ向き。
磁石を止めると電流は流れない（磁界が変化しないから）。※右・左は一例。問題文の結果が基準。
誘導電流を大きくする　①磁石を速く動かす　②磁力の強い磁石にする　③コイルの巻数を多くする
磁石がコイルを通りぬけると…　入るとき右 → 中で止めると 0 → 出ていくとき左（向きが逆になる）

④ 放射線のまとめ

性質：物質を通りぬける（透過性）→ レントゲン
利用：がんの治療・品種改良・非破壊検査
人体への影響の単位：Sv（シーベルト）
注意：大量にあびると健康に害がある

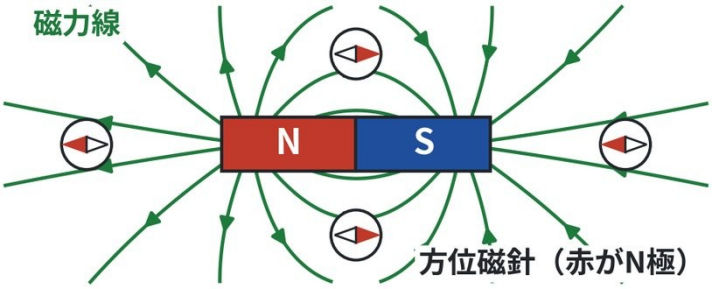
⑤ 記述問題はこう書く

Q 磁石を止めると電流が流れない理由は？
→ コイルの中の磁界が変化しないから。
Q 整流子の役割は？ → 半回転ごとに電流の向きを逆にして、コイルを回し続ける。

16 電流と磁界 ②　磁界・電磁誘導・交流　右手 ver

① 磁界と、電流がつくる磁界・電流が受ける力 ― 向きはすべて右手で

① 磁界と磁力線

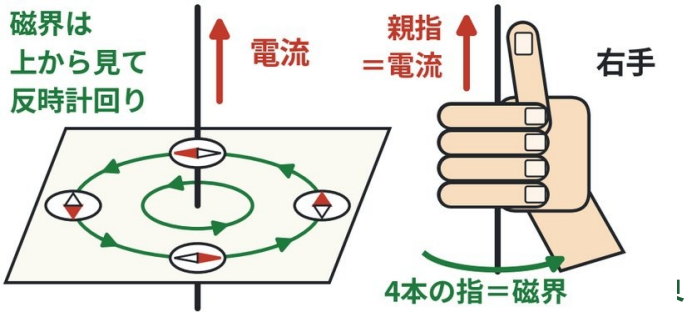


磁力　磁石の力。はたらく空間が**磁界**

磁界の向き　方位磁針の **N 極がさす向き**

磁力線　磁界を表す線。向きは **N 極→ S 極**

② 直線電流がつくる磁界

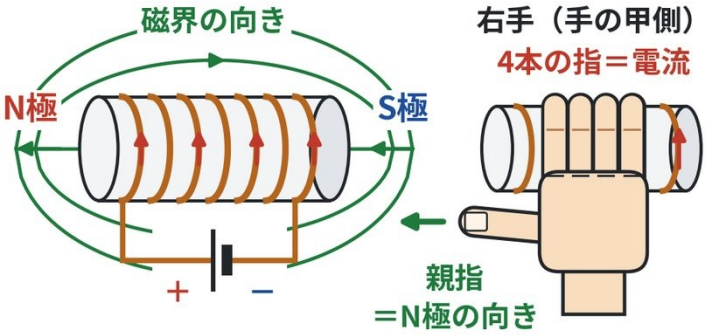


同心円状の磁界　導線を中心とした円形

右ねじの法則　ねじの進む向き＝電流、回す向き＝磁界（右手も可）

磁界は**電流が大きいほど、導線に近いほど強い**

③ コイルがつくる磁界（電磁石）

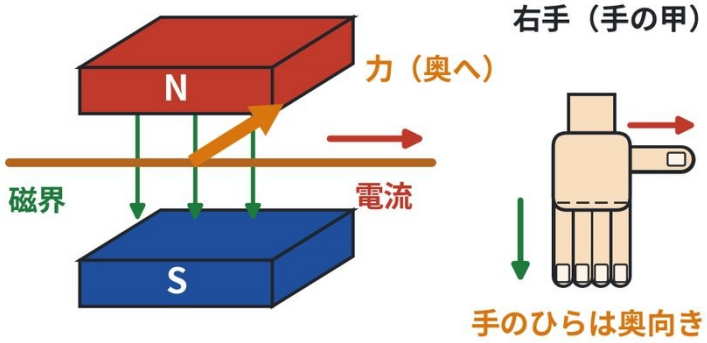


右手の法則　4 本指＝電流 → 親指が N 極

電流を逆にすると **N 極と S 極も逆**になる

強くする：**電流を大きく・巻数を多く・鉄心**

④ 電流が磁界から受ける力

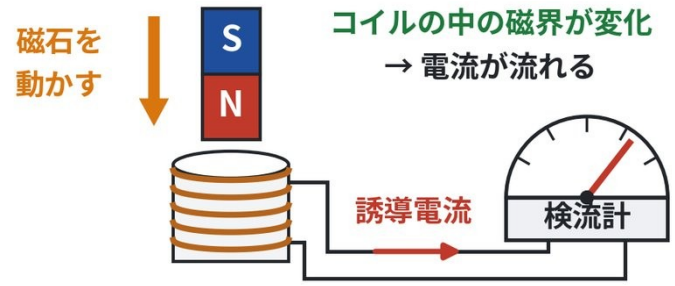


右手の手のひらの法則で向きを決める

4 本指＝磁界　親指＝電流　手のひら＝力

電流か磁界を逆→**力は逆**。両方逆→**力は同じ**

⑤ 電磁誘導 ― 磁界の変化で電流が流れる

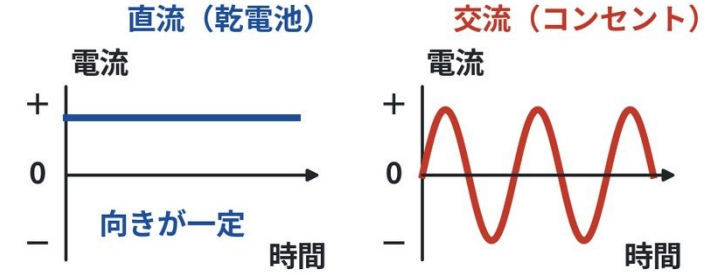


誘導電流　電磁誘導で流れる電流

検流計　小さな電流の向きと大きさを調べる

発電機　電磁誘導で電流を得る装置

⑥ 直流と、向きが変わる交流



直流：向きが変わらない電流（乾電池）

交流：向きが周期的に変わる電流（家庭用）

周波数　交流が 1 秒間にくり返す回数。単位 Hz（ヘルツ）。東日本 50・西日本 60Hz

発光ダイオード：直流→光り続ける／交流→点滅

★ 入試ポイント

・磁力線は **N 極から出て S 極に入る**。間かくがせまい所ほど磁界が強い。

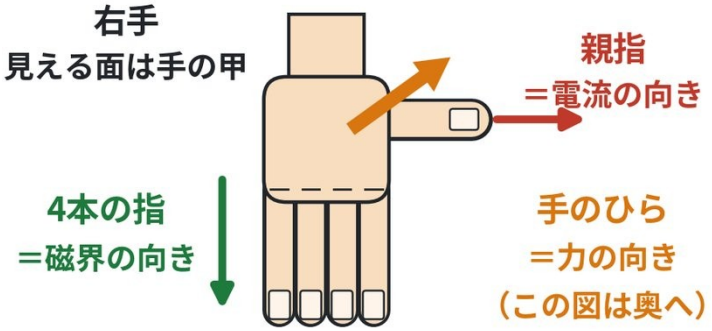
・電磁誘導は**コイルの中の磁界が変化している間だけ**。磁石を止めると電流は流れない・モーター＝電気→運動（電流が磁界から受ける力）／発電機＝運動→電気（電磁誘導）

16 電流と磁界　向きの判定ルート集

右手 ver

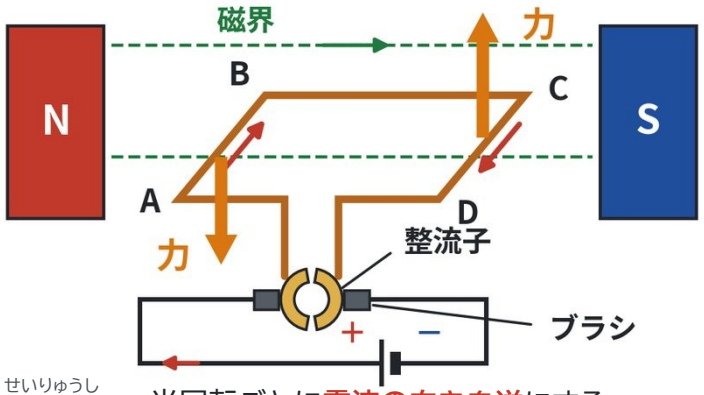
① 電流が磁界から受ける力 ― 右手の手のひらの法則とモーター

① 右手の手のひらの法則（みぎてのてのひらのほうそく）



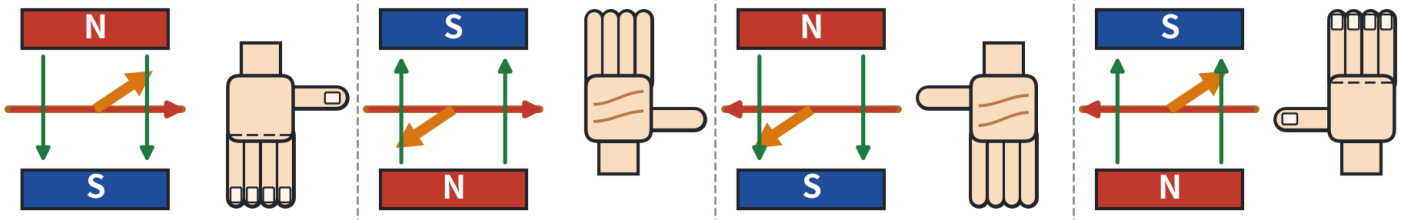
1. 4 本の指を磁界の向き（N 極→ S 極）にのばす
2. 親指を電流の向き（＋極→－極）に向ける
3. 手のひらが向いた方が力の向き（導線が動く）

② モーター（電動機）のしくみ



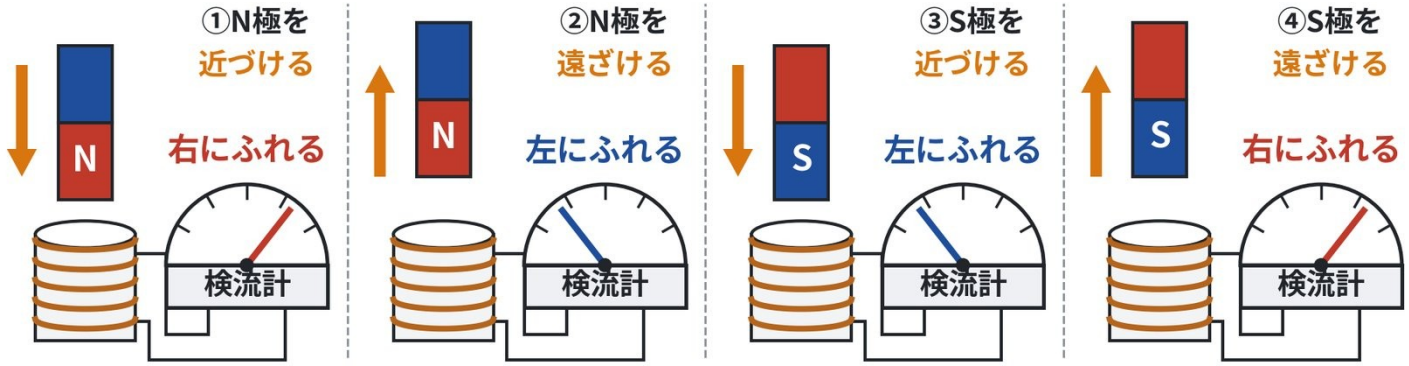
せいりゅうし
整流子：半回転ごとに電流の向きを逆にする
→ コイルが同じ向きに回り続ける
ブラシ＝整流子にふれて電流を伝える

③ 力の向き　4 パターン（緑＝磁界　赤＝電流　オレンジ＝力）― 右手を図に合わせて回す



磁界か電流の片方だけ逆 → 力は逆　両方とも逆 → 力は同じ　力を大きく：電流を大きく・磁石を強く

② 電磁誘導 ― 検流計の針がどちらにふれるかの判定ルート



判定ルート　基準（① N 極を近づける→右）とちがう所が、**1 つなら逆向き・2 つなら同じ向き**。
磁石を**止めると電流は流れない**（磁界が変化しないから）。※右・左は一例。問題文の結果が基準。
誘導電流を大きくする　①磁石を**速く動かす**　②**磁力の強い**磁石にする　③コイルの**巻数を多く**する
磁石がコイルを通りぬけると…　入るとき右 → 中で止めると 0 → 出ていくとき左（向きが逆になる）

④ 放射線のまとめ

性質：物質を**通りぬける**（透過性）→ レントゲン
利用：がんの治療・品種改良・非破壊検査
人体への影響の単位：**Sv（シーベルト）**
注意：大量にあびると健康に害がある

⑤ 記述問題はこう書く

Q 磁石を止めると電流が流れない理由は？
→ **コイルの中の磁界が変化しないから。**
Q 整流子の役割は？ → **半回転ごとに電流の向きを逆にして、コイルを回し続ける。**

A 問題　16　電流と磁界　まとめページの内容を確認する問題（一問一答＋選択・穴うめ）

氏名　　得点　　／100　　**目標時間** ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

配点：一問一答　2 点 ×35 問＝ 70 点（1 ～ 4　と　6）　選択・穴うめ　3 点 ×10 問＝ 30 点（5）。答えは右の枠の中に書きなさい。

1　静電気・放電・放射線　　2 点 ×8 ＝ 16 点

(1) 異なる物質をこすり合わせると生じる電気。

(2) 同じ種類の電気どうしは、引き合うか、しりぞけ合うか。

(3) 電気が空間を流れたり、たまった電気が流れ出したりする現象。

(4) 気圧を低くした管の中で見られる放電。

(5) －の電気をもつ小さな粒子で、電流の正体。

(6) 電流の向きと、電子が移動する向きは同じか、逆か。

(7) 陰極線（電子線）は、＋極・－極のどちらから出るか。

(8) X 線や γ 線のように、物質を透過する能力をもつもの。

2　磁界と電流がつくる磁界　　2 点 ×9 ＝ 18 点

(1) 磁石の力がはたらく空間。

(2) 磁界の向きは、方位磁針の何極がさす向きか。

(3) 磁界のようすを表した線。

(4) 磁力線は、磁石の何極から出て何極に入るか。

(5) 磁力線の間隔がせまいところほど、磁界は強いか弱いか。

(6) まっすぐな導線に電流を流すと、まわりにどのような形の磁界ができるか。

(7) 直線電流の磁界の向きを決める、右ねじの法則で「ねじの進む向き」は何の向きか。

(8) コイルの磁界を強くする方法を 2 つ答えなさい。

(9) コイルに電流を流したとき、右手の 4 本の指を電流の向きに合わせると、親指の向きは何を表すか。

3　電流が磁界から受ける力・モーター　　2 点 ×8 ＝ 16 点

(1) 磁界の中の導線に電流を流すと、導線は何を受けるか。

(2) 電流の向きを逆にすると、力の向きはどうなるか。

(3) 磁界の向きを逆にすると、力の向きはどうなるか。

(4) 電流と磁界の両方を逆にすると、力の向きはどうなるか。

(5) 電流を大きくすると、力の大きさはどうなるか。

(6) 右手の手のひらの法則で、4 本の指は何の向きに合わせるか。

(7) 右手の手のひらの法則で、親指は何の向きに合わせるか。

(8) モーターで、半回転ごとにコイルの電流の向きを逆にする部品。

4　電磁誘導・発電機・直流と交流　　2 点 ×10 ＝ 20 点

(1) コイルの中の磁界が変化して、コイルに電圧が生じる現象。

(2) 電磁誘導で流れる電流。

(3) 磁石をコイルに出し入れする速さを速くすると、誘導電流はどうなるか。

(4) 磁石をコイルの中で静止させると、誘導電流は流れるか。

(5) 磁石の極を逆にして近づけると、誘導電流の向きはどうなるか。

(6) 電磁誘導を利用して電気をつくる装置。

(7) 向きが一定で変わらない電流。

(8) 向きが周期的に変わる電流。

(9) 家庭のコンセントの電流は、直流・交流のどちらか。

(10) 交流で、1 秒間に電流の向きが変わる回数を何というか。

A 問題　16 電流と磁界　選択・穴うめ問題・向きの判定

氏名	得点　／100	**目標時間** ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

5　選択・穴うめ問題　3 点 ×10 = 30 点

※ 選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、(　)にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) こすったストローが－の電気を帯びる理由を完成させなさい。

ティッシュペーパーからストローに(①　　)が移動し、電子が(②　　)なるから。

(2) 陰極線が－極から＋極に向かって進む理由はどれか。　答え(　　)

ア 電気をもたない粒子だから　イ －の電気をもつ電子の流れ　ウ ＋の電気をもつ粒子の流れ　エ 光の流れだから

(3) 電磁石の力を強くする方法(鉄心以外)を完成させなさい。

電流を(①　　)する／コイルの(②　　)を増やす。

(4) 磁界の中の導線が動く向きを逆にする方法はどれか。　答え(　　)

ア 磁石を強くする　イ コイルの巻数を増やす　ウ 電流を大きくする　エ 電流か磁界の向きを逆にする

(5) モーターのコイルが同じ向きに回り続ける理由を完成させなさい。

(①　　)が半回転ごとに、電流の(②　　)を逆にするから。

(6) 磁石を静止させると電流が流れなくなる理由はどれか。　答え(　　)

ア 磁界が変化しないから　イ 電子がなくなるから　ウ コイルが冷えるから　エ 磁石が弱くなるから

(7) 発電機で大きな電流を得る方法を完成させなさい。

磁石を(①　　)動かす／コイルの(②　　)を増やす(強い磁石を使う)。

(8) 電気ブランコと発電機の関係を完成させなさい。

電気ブランコは電気エネルギーを(①　　)に、発電機は運動を(②　　)に変える。

(9) 直流と交流のちがいとして正しいものはどれか。　答え(　　)

ア 直流は向き一定、交流は変わる　イ どちらも向きが一定　ウ 直流は向きが変わり、交流は一定　エ どちらも向きが変わる

(10) 自転車の発電機で、速くこぐほど明るくなる理由はどれか。　答え(　　)

ア 電圧が下がる　イ 磁界の変化が速くなる　ウ コイルの抵抗がふえる　エ 磁石が弱くなる

6　向きの判定　―①～⑤に入る言葉を答えなさい―　2 点 ×5 = 10 点

直線電流の磁界：右ねじの進む向き＝(①)の向き、ねじを回す向き＝(②)の向き。
右手の手のひらの法則：4 本の指＝(③)の向き(N 極→ S 極)、親指＝(④)の向き(＋→－)、手のひらが向いた方＝(⑤)の向き。

①		②	
③		④	
⑤			

得点の目安

ステップ 1：一問一答(1 ～ 4・6)で　50 点以上　／　ステップ 2：全体で　70 点以上　／　ステップ 3：全体で　90 点以上

A 問題 解答　16 電流と磁界　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

氏名　　得点　　／100　　**目標時間** ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

配点：一問一答 2 点 ×35 問＝ 70 点（1 ～ 4 と 6）選択・穴うめ 3 点 ×10 問＝ 30 点（5）。答えは右の枠の中に書きなさい。

1　静電気・放電・放射線　　2 点 ×8 ＝ 16 点

(1) 異なる物質をこすり合わせると生じる電気。 → 静電気

(2) 同じ種類の電気どうしは、引き合うか、しりぞけ合うか。 → しりぞけ合う

(3) 電気が空間を流れたり、たまった電気が流れ出したりする現象。 → 放電

(4) 気圧を低くした管の中で見られる放電。 → 真空放電

(5) －の電気をもつ小さな粒子で、電流の正体。 → 電子

(6) 電流の向きと、電子が移動する向きは同じか、逆か。 → 逆

(7) 陰極線（電子線）は、＋極・－極のどちらから出るか。 → －極

(8) X 線や γ 線のように、物質を透過する能力をもつもの。 → 放射線

2　磁界と電流がつくる磁界　　2 点 ×9 ＝ 18 点

(1) 磁石の力がはたらく空間。 → 磁界

(2) 磁界の向きは、方位磁針の何極がさす向きか。 → N 極

(3) 磁界のようすを表した線。 → 磁力線

(4) 磁力線は、磁石の何極から出て何極に入るか。 → N 極から出て S 極に入る

(5) 磁力線の間隔がせまいところほど、磁界は強いか弱いか。 → 強い

(6) まっすぐな導線に電流を流すと、まわりにどのような形の磁界ができるか。 → 同心円状

(7) 直線電流の磁界の向きを決める、右ねじの法則で「ねじの進む向き」は何の向きか。 → 電流の向き

(8) コイルの磁界を強くする方法を 2 つ答えなさい。 → 電流を大きくする・巻数を増やす（鉄心を入れる）

(9) コイルに電流を流したとき、右手の 4 本の指を電流の向きに合わせると、親指の向きは何を表すか。 → 磁界の向き（コイルの中の N 極側）

3　電流が磁界から受ける力・モーター　　2 点 ×8 ＝ 16 点

(1) 磁界の中の導線に電流を流すと、導線は何を受けるか。 → 力

(2) 電流の向きを逆にすると、力の向きはどうなるか。 → 逆になる

(3) 磁界の向きを逆にすると、力の向きはどうなるか。 → 逆になる

(4) 電流と磁界の両方を逆にすると、力の向きはどうなるか。 → 変わらない

(5) 電流を大きくすると、力の大きさはどうなるか。 → 大きくなる

(6) 右手の手のひらの法則で、4 本の指は何の向きに合わせるか。 → 磁界（N 極→ S 極）

(7) 右手の手のひらの法則で、親指は何の向きに合わせるか。 → 電流（＋→－）

(8) モーターで、半回転ごとにコイルの電流の向きを逆にする部品。 → 整流子

4　電磁誘導・発電機・直流と交流　　2 点 ×10 ＝ 20 点

(1) コイルの中の磁界が変化して、コイルに電圧が生じる現象。 → 電磁誘導

(2) 電磁誘導で流れる電流。 → 誘導電流

(3) 磁石をコイルに出し入れする速さを速くすると、誘導電流はどうなるか。 → 大きくなる

(4) 磁石をコイルの中で静止させると、誘導電流は流れるか。 → 流れない

(5) 磁石の極を逆にして近づけると、誘導電流の向きはどうなるか。 → 逆になる

(6) 電磁誘導を利用して電気をつくる装置。 → 発電機

(7) 向きが一定で変わらない電流。 → 直流

(8) 向きが周期的に変わる電流。 → 交流

(9) 家庭のコンセントの電流は、直流・交流のどちらか。 → 交流

(10) 交流で、1 秒間に電流の向きが変わる回数を何というか。 → 周波数

A 問題 解答　16 電流と磁界　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

氏名	得点　／100	**目標時間** ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

5　選択・穴うめ問題　3 点 ×10 = 30 点

※ 選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、(　)にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) こすったストローが－の電気を帯びる理由を完成させなさい。

ティッシュペーパーからストローに(**電子**)が移動し、電子が(**多く**)なるから。

(2) 陰極線が－極から＋極に向かって進む理由はどれか。　答え(**イ**)

ア 電気をもたない粒子だから　イ －の電気をもつ電子の流れ　ウ ＋の電気をもつ粒子の流れ　エ 光の流れだから

(3) 電磁石の力を強くする方法(鉄心以外)を完成させなさい。

電流を(**大きく**)する／コイルの(**巻数**)を増やす。

(4) 磁界の中の導線が動く向きを逆にする方法はどれか。　答え(**エ**)

ア 磁石を強くする　イ コイルの巻数を増やす　ウ 電流を大きくする　エ 電流か磁界の向きを逆にする

(5) モーターのコイルが同じ向きに回り続ける理由を完成させなさい。

(**整流子**)が半回転ごとに、電流の(**向き**)を逆にするから。

(6) 磁石を静止させると電流が流れなくなる理由はどれか。　答え(**ア**)

ア 磁界が変化しないから　イ 電子がなくなるから　ウ コイルが冷えるから　エ 磁石が弱くなるから

(7) 発電機で大きな電流を得る方法を完成させなさい。

磁石を(**速く**)動かす／コイルの(**巻数**)を増やす(強い磁石を使う)。

(8) 電気ブランコと発電機の関係を完成させなさい。

電気ブランコは電気エネルギーを(**運動**)に、発電機は運動を(**電気エネルギー**)に変える。

(9) 直流と交流のちがいとして正しいものはどれか。　答え(**ア**)

ア 直流は向き一定、交流は変わる　イ どちらも向きが一定　ウ 直流は向きが変わり、交流は一定　エ どちらも向きが変わる

(10) 自転車の発電機で、速くこぐほど明るくなる理由はどれか。　答え(**イ**)

ア 電圧が下がる　イ 磁界の変化が速くなる　ウ コイルの抵抗がふえる　エ 磁石が弱くなる

6　向きの判定　—①～⑤に入る言葉を答えなさい—　2 点 ×5 = 10 点

直線電流の磁界：右ねじの進む向き＝(①)の向き、ねじを回す向き＝(②)の向き。
右手の手のひらの法則：4 本の指＝(③)の向き(N 極→ S 極)、親指＝(④)の向き(＋→－)、手のひらが向いた方＝(⑤)の向き。

①	**電流**	②	**磁界**
③	**磁界**	④	**電流**
⑤	**力**		

得点の目安

ステップ 1：一問一答(1 ～ 4・6)で　50 点以上　／　ステップ 2：全体で　70 点以上　／　ステップ 3：全体で　90 点以上